APROVADO GTD APROVADO

# INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0691

## Retirar CP Rede e Ramais de BT

ENERGISA/GTD-IT/Nº340/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Executar Tarefas Preliminares ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19 e 20 ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| NR | Norma Regulamentadora |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| CP REDE | Caixa Padrão Rede |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | manutencao@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Emanuel Caldas Lima | ETO | emanuel.lima@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/07/2019 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Retirar CP Rede e Ramais de Baixa Tensão |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a retirada de CP Rede e ramais de baixa tensão.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

**CP Rede - CONSIDERAR ASPECTOS**

A retirada do padrão de medição denominado CP Rede, instalados nos postes da concessionária, se deve ao fato do mesmo apresentarem uma série de problemas. O acúmulo de poeira de rua e resíduos de poluição (fuligem, partículas de materiais asfálticos, sais marinhos etc.), contribuem para que seja necessária uma limpeza constante. A visibilidade não é só comprometida pelo acúmulo de resíduos, mas também pela incidência dos raios solares sobre a lente, ofuscando a visão dos leiturista devido sua inclinação. Por fim, a infiltração de água da chuva que compromete todos os componentes internos, além da corrosão de sua estrutura são alguns dos agravantes.

O padrão de medição CP Rede também se soma a uma série de objetos instalados à revelia no poste, o que dificultam, e por vezes até impedem, a colocação de escadas e o acesso à rede de distribuição.

Outro aspecto a ser considerado, e que de certa forma contribuiu para o desuso deste padrão, é o fato de que atualmente existem outros métodos de combate as perdas não técnicas ou comerciais mais práticos, como a instalação do Dispositivo de Lacre do Compartimento de Borne do Medidor (DLCB), do Medidor Eletrônico e do Cabo Concêntrico feito diretamente no padrão de entrada do cliente.

**RETIRAR RAMAIS**

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;

b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;

c) Desligar o disjuntor da unidade consumidora;

d) Realizar tarefas preliminares;

e) Posicionar a escada no poste da concessionária;

f) Posicionar-se na escada em altura adequada de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;

g) Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;

h) Instalar mantas de isolamento sobre os condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT) caso seja aberta, e nos demais elementos instalados no poste que possam estar energizados, como: braço de iluminação pública, cordoalha de aço de cabos telefônicos, reatores, chaves magnéticas, ligações clandestinas, ligações festivas, gambiarras, sobras de condutores e outros possam estar energizados;

i) Desfazer as conexões do ramal de ligação da CP Rede nos condutores da rede aberta ou nos rabichos da rede multiplexada;

j) Soltar todas as fixações do ramal de ligação da CP Rede feitas no poste e estruturas e deixá-lo arriado junto ao poste;

k) Verificar a ausência de tensão na caixa CP Rede através do detector de bolso,

l) Romper o lacre e abrir a caixa de medição CP Rede com ferramenta adequada;

m) Desfazer as ligações com o barramento ou medidor lado linha e carga liberando a CP Rede dos ramais;

n) Soltar todas as fixações do ramal de ligação do cliente feitas no poste e estruturas e descê-lo pelo conjunto de içamento;

o) Descer o ramal de ligação da CP Rede previamente desconectado e deixado ao lado do poste.

**RETIRAR CP Rede**

a) Instalar um estropo de nylon ou agulhão/gancho no poste, um metro acima da CP Rede;

b) Fixar o conjunto de içamento no estropo de nylon;

c) Amarrar firmemente a corda do conjunto de içamento na caixa CP Rede;

d) Liberar as fitas de aço de fixação da CP Rede abrindo os fechos de aprisionamento;

e) Retirar a CP Rede do poste e descer através do conjunto de içamento;

f) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

**FINALIZAR ATIVIDADE**

*NOTA:*

1. Esta etapa da atividade será realizada no ponto de ancoragem do padrão de entrada da Unidade Consumidora (poste auxiliar, fachada ou pontalete).

a) Reposicionar a escada no ponto de ancoragem do padrão de entrada da Unidade Consumidora;

b) Desfazer as conexões do ramal de ligação do cliente com o ramal de entrada da Unidade Consumidora;

c) Soltar a fixação do ramal do cliente no ponto de ancoragem;

d) Descer o ramal de ligação do cliente através da corda do conjunto de içamento;

e) Desfazer tarefas preliminares;

f) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

g) Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento das atividades.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Alicate Universal | 01 |
| Tesoura de aço (para cortar fita de amarração) | 01 |
| Alicate bomba d'água | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Chave especial para corte | 01 |
| Chave Allen | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Detector de tensão de bolso | 01 |
| Manta isolante para baixa tensão | 10 |
| Conjunto de Içamento | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | Vigente | - | 06/07/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | PDF | 13/09/2019 |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Christiano Ventura Venancio Telles | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |